黑马程序员
www.itheima.com

AI具身智能机器人开发

2026

分岗定向育人
多元赛道精准成才

对标企业需求
所学技能精准适配

紧跟行业前沿
实时迭代硬核技术

01

万亿风口具身智能 AI进化终局，通用智能必经之路

传统AI-离身智能

局限数字世界

仅存活在线上虚拟数字世界

只能看懂文字、生成图文、语音对话

仅有思考能力，无实体，无法改造真实世界

AI绘画　短视频推荐算法　智能客服

具身智能·下一代实体 AI

政策扶持万亿黄金赛道

搭载机器人物理实体，融合视觉语言大模型

能自主感知环境、规划任务、操作实物**改造现实**

拥有「AI 大脑思考 + 实体动手执行」双重能力

家用服务机器人　足电力巡检机器狗　特斯拉擎天柱

拥有实体执行能力的 **具身智能产业全面爆发**

02

国策强力护航 万亿市场全面爆发 入行即享时代红利

国家顶层战略:这不是短期风口，是长期国策

【十五五】核心产业定调，国家强制推进

纳入国家重点规划，是**未来20年**的新质生产力

从业者不存在行业衰退，**职业生命周期超长**

统一国标落地，规模化商用正式开启

国家发布《人形机器人与具身智能标准体系(2026版

标志行业从“实验室”**进入“量产化”阶段**。

479%+

企业出货量增长

引爆开发、调试等复合型岗位需求

入行窗口期已至

市场结果:资本重仓，岗位爆发式增长

10900亿

2026年国内市场规模

万亿级蓝海，上下游全链条岗位爆发，**入行选择极广**。

8倍+

细分市场增速领跑

人形机器人需求暴增，**薪资溢价显著高于传统IT岗位**。

935亿+

赛道专项融资额

资本疯狂涌入，企业手握重金扩招，**人才争夺白热化**。

全域覆盖

制造/服务/特种全场景

从工业产线到家庭服务，技术通用性强，**择业不受限**。

人才缺口102万 结构性高薪红利凸显

人才需求井喷式扩张

2026年具身智能

岗位招聘量同比增长 1500%↑

是新经济行业平均的66.37 倍

薪资溢价显著固化

全赛道人才平均月薪 61,625

整机研发岗位年薪 **突破100万**

供需极度错配

全产业链人才缺口

“懂大模型+懂物理场景+能落地调试”

复合型实操人才在岗者**不足10万**

供需严重失衡，企业高薪疯抢复合型人才，现在入行正当时！

数据来源：《十五五规划纲要（2026-2030）》、工信部《人形机器人与具身智能标准体系（2026 版）》、Omdia《2026 全球人形机器人市场报告》、工信部 2026 人工智能大会产业研判、《脉脉 2026 春招职场洞察报告》、AgeClub 2026 具身智能产业日皮书、猎聘机器人行业人才调研Boss直聘就业数据

03

机遇近在眼前 普通人入行却存在5大核心难题

只教实验室仿真，缺少成熟工业落地方案

仅限单一机械臂，缺少四足与人形实训

硬件成本高，课后无设备持续练习

内容碎片化，无法形成完整技术闭环

前沿 AI 与工程割裂，理论难以落地真机

针对全行业共性痛点，打造差异化具身智能课程
培养懂算法、精硬件、能落地的复合型创新人才

04

课程优势 四大优势直击行业高薪人才需求

01

打通技术全栈闭环，拥有整机从零自研实力

课程杜绝理论与实操脱节，把 VLA、世界模型、强化学习、Sim2Real 等前沿技术融入机器人硬件、仿真、感知、大模型部署、真机调试全开发流程，搭建感知 - 决策 - 执行 - 仿真迭代闭环，具备机器人**从 0 到 1 自研落地、1 到 2 迭代**的完整开发能力，拥有市场稀缺的**复合型竞争优势**。

模型算法层

感知控制层

工程落地层

迭代优化

02

联合头部厂商二次开发 + 70%项目课程占比

课程覆盖**机械臂、四足、人形**三类主流机器人，**配套智元、宇树等**头部厂商的主流本体二次开发教学；模跨工业、巡检、商用、家用多场景，**70%内容为企业真实落地项目**。学员可积累跨平台、多行业实战履历，适配各类机器人相关岗位，拓宽就业选择、提升薪资竞争力。

工业自动化

柔性装配/上下料
缺陷检测/仓储码垛

智能巡检

自主巡检/泄漏预警
物料搬运/环境感知

商业服务

自然语言操作
自主巡航/灵巧抓取

03

真机实操 + 自研模拟器，双平台联动夯实能力

线下用实体机器人完成组装、调试实操；线上自研模拟器零成本反复演练，**两端数据互通、动作同步复刻**，兼顾一线真机开发经验，不受场地设备约束，大幅降低试错成本。

真机实操

充足的实体硬件资源
亲手组装 / 焊接 / 整机调试

积累一线工程经验

自研仿真模拟器

完整复刻控制逻辑
电脑端安全试错 / 居家持续训练

零成本反复演练

04

全场景产业级套落地解决方案

针对行业虚实迁移断层、产线交互落后等全产业链落地难题搭建闭环教学体系，配套工业验证全套解决方案，覆盖数字孪生虚实迁移、自然语言产线操控、边缘轻量化部署全链路，打通**仿真到真机、算法到产线完整流程**，铸就稀缺工程落地竞争力。

行业痛点

虚实迁移断层
仿真效果优秀，真机部署后性能衰减，调试周期长

产线交互落后
依赖遥控器与固定程序，柔性任务适配能力弱

算力成本过高
云端GPU费用高，低功耗，设备推理能力不足

解决方案

标准化虚实迁移
数字孪生建模，域随机化增强、传感器参数对齐、模型微调迁移

自然语言产线操控
语义指令解析、视觉目标识别、动作规划执行、复杂工况适配

轻量化端侧智能部署
模型量化压缩、边缘推理优化、本地语音交互、低延迟控制

05

看得见的硬核学习成果

柔性装配机械臂

建模与运动学 | 运动规划
视觉感知 | VLA 模型
力控 | 数据与模仿学习 | Sim2Real

四足自主巡检机器人

强化学习运动控制 | Sim2Real
SLAM 与状态估计 | 自主导航
多模态感知 | 系统与边缘部署

电商物流智能拣选机械臂

视觉基础 | 6D 位姿与抓取
深度视觉 | 开放词汇 / 提示抓取
运动规划 | 系统与智控

商业导览人形机器人

全身控制 WBC | 状态估计
视力觉 | 动作重定向
VLA 大脑 小脑 | 导航与交互

机械臂柔性装配

精密操作 | 视觉力控 | 视觉伺服
模仿学习 | LLM Agent 大脑
系统集成与安全

柔性作业人形机器人

整机调试与标定 | 全身控制 WBC
双足运动 RL | loco-manipulation
状态估计 | 数据与模仿学习 | 系统与安全

06

学习路线 四阶能力层层突破

01 全栈基础搭建

机器人与具身智能技术入门

- 机器人与具身智能导论
- 机器人核心Python开发
- 机器人编程综合实战

具身智能开发基础

- 机器人与具身智能数学基础
- 机器人与具身智能编程基础
- 机器人建模与传感编程实战

02 机器人仿真与运动控制工程

薪资水平：20k~32k/月

基础构建

- 机器人硬件与感知系统入门
- Linux与ROS2开发环境搭建
- 虚拟机器人建模与仿真实操
- 基础机器人环境搭建与仿真验证项目

运动控制

- 机器人运动控制核心算法
- 闭环控制与轨迹生成
- 机器人通讯与遥操作
- 机器人运动控制项目

03 感知与智能决策

薪资水平：25k~35k/月

感知融合

- 机器人视觉感知基础
- 深度视觉算法实战
- 视觉 Transformer 与视觉-语言预训练
- SLAM 与路径规划
- 机器人感知避障导航系统

智能决策

- 强化学习与模仿学习
- 感知融合
- 视觉语言动作模型VLA

04 端到端系统与行业落地

薪资水平：30k~40k/月

端到端落地

- 世界模型
- sim2real 迁移与系统优化
- 端到端具身智能机器人系统

综合项目与行业落地

- 人形机器人二开综合项目
- 工业机器人落地综合项目

可胜任开发岗位

机器人应用工程师 ROS2开发工程师 机器人运动控制工程师 运控算法工程师 VLA算法工程师
机器人调试工程师 机器视觉工程师 SLAM/导航工程师 机器人感知工程师 具身智能算法工程师

07

课程大纲 紧跟企业用人需求

基础班 8天

阶段	模块	详细信息
阶段1 机器人与具身智能技术入门	机器人与具身智能技术导论	机器人发展简史与技术路线（传统控制→学习型控制；RT-1/RT-2→RT-X/Open X-Embodiment→VLA 兴起）； 机械臂/移动/四足/人形四大形态与落地场景（四足：宇树 Go2；人形：智元 远征A2·灵犀X2；场景应用,工业巡检/搬运）； “大脑（VLA/感知决策）—小脑（运动控制）—ROS2 通信”三层架构总览； 主流企业与开源生态（NVIDIA Isaac、HuggingFace LeRobot、智元/Unitree SDK）； 课程学习路径与职业发展规划（VLA 算法/全栈集成/部署/数据工程，30-100w+ 薪资拆解）
	机器人核心Python开发	Python 核心语法； Python 文件与异常处理； Python 面向对象/数据结构等；
	机器人编程综合实战	PyQT基础； 机械臂仿真器； 自定义事件处理； 机器人绘制实现；
	课程特点： 建立行业全景认知与「大脑-小脑-通信」系统思维； 了解 RT/VLA、Isaac/LeRobot 等工具链分工； 明确 VLA 算法/全栈集成/部署/数据等职业路径与学习地图； 建立 Python语言工程能力与规范化协作习惯，为 具身智能开发打基础； 通过Python编程及PyQT完成机器人编程实战	

高手班 70天

阶段	模块	详细信息
阶段2 具身智能开发基础（机器人开发前置基础）	机器人与具身智能数学基础	线性代数（向量/矩阵/坐标系与齐次变换/TF 树/李群李代数 SO(3)·SE(3) 入门）； 微积分与梯度、雅可比矩阵；概率统计与贝叶斯滤波基础； 最优化（梯度下降/最小二乘/牛顿法）； 机器人场景实战（运动学矩阵推导、旋转与位姿表示、传感器噪声建模）； 动作离散化的数学基础
	机器人与具身智能编程基础	C++ 基础与现代特性（编译/指针/STL/智能指针）； 正则与文本处理、网络通讯基础； Git 版本控制与代码规范； 工程化项目结构与模块化设计； 机器人场景 Python 开发实战
	机器人建模与传感编程实战	用 Python /C++ 实现 6 轴机械臂正/逆运动学并做 TF 树可视化； IMU+相机传感器数据处理与可视化； 交付可运行代码 + 规范 Git 仓库 + 项目报告；
	课程特点： 掌握运动学/控制/SLAM/VLA 所需数学地基，具备部分公式推导与 NumPy 数值实现能力； 建立 Python+C++ 双语言工程能力与规范化协作习惯，为 ROS2 节点开发打底； 整合阶段，能独立用 Python 搭稳定开发环境并实现机器人数学模型，产出首个 portfolio	

阶段	模块	详细信息
阶段3 **具身智能基础构建** （为 AI 赋予实体）	**机器人硬件与感知系统入门**	机器人硬件组成（关节模组/舵机/减速器/末端执行器/电源管理）； 核心传感器（编码器/IMU/深度相机/激光雷达/力矩·触觉传感器）原理与实操； Jetson 边缘计算平台； 硬件选型 checklist； 实机安全规范（急停/力限制）； 机器人真机操作
	Linux 与 ROS2 开发环境搭建	Ubuntu/Linux 核心操作（命令行/包管理/Shell/systemd）； ROS2 架构（DDS/RMW/节点/话题/服务/动作/参数/lifecycle）与 QoS 实时性认知； colcon/ament 工作空间与构建； Python/C++ 混合节点 + action server/client； launch 高级写法 + YAML 参数 + Docker 容器化 ROS2 + 性能 profiling（ros2 topic hz）
	虚拟机器人建模与仿真实操	URDF/Xacro 建模语法与最佳实践； 连杆/关节/碰撞/视觉/惯性属性； Gazebo 与 Isaac Sim 仿真平台（物理引擎/传感器插件/材质）； TF 树可视化； sim2sim 验证； Isaac Sim 高保真配置 + domain randomization 基础 + ros2_control 接口 + MoveIt2 集成预览
	基础机器人环境搭建与仿真验证项目	基于 ROS2 的完整开发环境 + 6 轴机械臂 URDF + Gazebo/Isaac Sim 仿真； 传感器数据读取与基础控制； ROS 底盘 + 键盘/手柄控制 + 激光雷达数据发布； 搭建“拾取-放置”全栈 Pipeline 种子（感知 stub→TF→规划→执行），后续模块持续 plug-in 迭代（北极星主线）；交付仿真环境 + 规范 Git 仓库 + 报告 + benchmark 脚本（success rate/FPS）
	课程特点： 理解硬件与多传感器原理，具备选型、标定、调试与安全意识； 搭建稳定可复现 ROS2 开发环境，理解实时通信本质，能独立开发多类型节点； 独立完成 URDF 建模并搭建高保真数字孪生仿真环境； 搭建 Pick-and-Place Pipeline 工程骨架，打通 ROS2→URDF→Gazebo/Isaac→传感/控制 主线；完成臂/底盘仿真联调；建立可复现、可量化、可迭代的全栈 Pipeline 工程能力	
阶段4 **具身智能运动控制** （精准驱动与遥操作）	**机器人运动控制核心算法**	正运动学 FK 原理与 Python/C++ 实现； 逆运动学 IK 解析解 + 数值解（雅可比伪逆/DLS）+ MoveIt2 集成； 坐标变换与齐次矩阵（TF2）； 机械臂工作空间与可操作度分析； 动作指令→IK 映射接口；ros2_control 集成
	闭环控制与轨迹生成	PID（位置/速度/力矩）原理、参数整定与实战； 梯形/多项式/样条轨迹规划与平滑控制； 超调/稳态误差/延迟排查； 力控与柔顺控制（阻抗 impedance / 导纳 admittance / 力位混合）——柔顺装配、插拔、接触类任务与人机协作安全； ros2_control + MoveIt2 轨迹执行； 上游动作指令/轨迹的后处理平滑（抖动抑制）
	机器人通讯与遥操作	ROS2 进阶：服务/动作/参数/多机/lifecycle 工业通信：串口/以太网/Modbus/CAN/EtherCAT 遥操作架构：VR / 手柄 / 主从臂 数据采集范式：ALOHA / GELLO / UMI / DROID LeRobot 数据格式入门（面向策略训练） rosbag2 数据处理 + sim2real 初步迁移
	机器人运动控制项目	基于 ROS2 的机械臂远程控制系统； 安全层 + latency 优化 + vendor SDK； 遥操作与辅助动作控制； 交付 success rate/FPS/robustness 报告
	课程特点： 掌握机械臂运动学，为 Pipeline 执行层提供精准 IK 与可视化验证； 掌握 PID 整定、梯形/样条轨迹规划与 ros2_control/MoveIt2 执行； 理解阻抗/导纳力控在柔顺装配/接触任务中的应用； 实现平滑、安全、可调试的运动控制； 掌握多机通信与遥操作，能搭建遥操作采数链路并实现真机远程控制； 整合运控与通信完成远程控制系统，量化交付	
阶段5 **具身智能感知融合** （视觉、语音与 SLAM）	**机器人视觉感知基础**	OpenCV 图像处理（读取/滤波/边缘/特征/目标检测）； 手眼标定完整实战（eye-in-hand / eye-to-hand）； 相机成像模型与畸变校正； 视觉定位与位姿求解（PnP）； 基于 OpenCV 的视觉识别与简单抓取实战
	深度视觉算法实战（检测/分割）	深度学习基础（网络/反向传播/优化器/损失）； 主流视觉模型（YOLOv8/10/11、ResNet、MobileNet、DINOv2 预览）； 检测/分类/分割/关键点； 训练/微调/部署全流程；
	视觉 Transformer 与视觉-语言预训练	Transformer 核心架构与注意力机制； ViT 视觉 Transformer； CLIP 对比学习与视觉-语言对齐等；
	SLAM 与路径规划	SLAM 原理与分类； 视觉 SLAM（ORB-SLAM3） 激光 SLAM（Cartographer/LIO-SAM）核心架构； 建图/定位/回环检测；路径规划（A*/Dijkstra/TEB/MPC）； ROS2 Nav2 + MoveIt2 导航融合等； 多机器人 SLAM 基础
	机器人感知避障导航系统	复杂动态环境多模态感知避障； YOLO+SLAM 动态障碍检测与轨迹重规划； 6D 位姿+抓取的视觉抓取流水线； 完整避障导航系统 + 多模态交互演示 + 性能报告
	课程特点： 掌握 OpenCV 传统视觉、相机标定/畸变校正、手眼标定与 PnP 6D 定位等； 为后续深度视觉/SLAM/抓取提供可靠几何输入； 掌握主流深度视觉与 6D 抓取感知，完成训练到边缘部署全流程，建立"数据→训练→推理→部署"深度视觉工程能力； 理解 Transformer/ViT/CLIP 架构与视觉-语言对齐原理,掌握 VLM 视觉编码器； 掌握 SLAM 与导航，能搭建并调试完整导航系统（SLAM/导航岗核心）； 整合感知/SLAM/抓取，完成复杂环境感知-操作闭环	

阶段	模块	详细信息
阶段6 **具身智能智能决策** （大模型规划与强化学习）	**强化学习与模仿学习**	强化学习系统深化（RL 原理与 PPO/SAC 等实战）； 模仿学习与行为克隆； 动作分块 ACT/ALOHA（CVAE + action chunking）； Diffusion Policy 视觉运动扩散策略 + flow matching； 基于 Gym/Isaac Sim 的训练环境与大规模训练； 在自建/标准数据集上训练与评估
	感知融合	多模态感知架构； 视觉/激光/IMU/语音多传感器融合； 卡尔曼滤波/粒子滤波/因子图基础； 多模态特征融合与决策； 语音识别（Whisper）与自然语言交互；
	视觉语言动作模型VLA	VLA 模型工程实践； VLA 全景（OpenVLA/OpenVLA-OFT/π0/SmolVLA/GR00T/RDT）； LeRobot/RLDS 数据集构建与 Data Flywheel（采→训→评→挑坏例→再采）； LoRA 微调 + action discretization + HuggingFace/LeRobot 部署； Action Space 与“大脑↔小脑”接口（末端位姿/关节角/关节力矩/action chunk → 对接 Movelt2/ros2_control）； DeepSeek/LLM 接入；子任务（抓取/放置/导航/操作）训练微调； TensorRT/Jetson 量化推理； 集成回 Pipeline 看 success rate 提升
	课程特点： 掌握 PPO/SAC 与 BC/ACT/Diffusion Policy 训练评估；能在 Gym/Isaac 环境完成实战等； 搭建视觉/激光/IMU/语音多传感器融合与自然语言交互入口（KF/粒子滤波/Whisper）； 实战 VLA 微调部署与数据闭环，打通“大脑输出→小脑执行”工程接口（VLA 核心岗）	
阶段7 **具身智能端到端落地** （VLA /RL与多模态感知融合）	**世界模型**	世界模型概览（Dreamer/JEPA）； 动作条件预测； 与 VLA/状态估计/仿真数据接口； 辅助规划与 rollout
	sim2real 迁移与系统优化	sim2real 全流程迁移方案； 仿真到实机参数适配与校准； 真机调试 pipeline； 系统性能优化（延迟/吞吐/稳定性）； 安全层（急停/力矩限制/碰撞规避）； Jetson 量化部署与运维； 常见实机问题排查
	端到端具身智能机器人系统	基于 VLA+RL+sim2real 的完整端到端系统； 机械臂/四足操作 + 自然语言指令执行 + 自主导航避障； 灵犀X2 仿真扩展；系统性能优化； 完整代码/演示视频/技术文档/简历级项目
	课程特点： 理解 Dreamer/JEPA 等世界模型在 rollout 评估、Sim 数据扩增与辅助规划中的作用； 掌握仿真→实机参数适配、真机调试 pipeline 与安全层（急停/力矩/碰撞）； 完成 Jetson 量化部署与延迟/吞吐/稳定性优化，具备实机落地调试能力； 输出 VLA+RL+sim2real 完整端到端 Capstone； 交付可运行代码、演示视频、技术文档与量化指标报告（success rate/延迟/鲁棒性）...	
阶段8 **综合项目与行业落地**	**人形机器人二开综合项目**	智元人形机器人（远征/灵犀）二次开发； WBC 全身控制 + VLA 大脑结合； 行走/上下楼梯/灵巧操作/手眼协调； 智元 SDK 使用与二开 + ROS2 wrapper 整合
	工业机器人落地综合项目	仓储物流/汽车制造/3C/新能源场景拆解； 抓取+ 力控的装配/上下料/码垛/缺陷检测实战； 工业机器人系统集成、调试、运维全流程 + 安全规范
	课程特点： 掌握人形二开与整机调试，完成“大脑+小脑”闭环汇合； 掌握工业项目落地全流程，适配工业机器人岗位	
阶段9 **就业专项提升**	**就业能力专项提升**	具身/机器人核心面试题拆解； 技术场景题与编程题（Python/C++）； 主流企业架构剖析与二开指导； 算法/工程/数据岗策略；
	岗位选修技术（算法岗/工程岗/数据岗	主流厂商机器人适配（人形/工业臂/移动）； 开源项目二次开发； 前沿论文精读与复现（OpenVLA/π0/最新 VLA）； 产线集成标准； 多机器人协同系统开发； 按目标岗位定制化选修
	职场生存与职业发展	行业职场规则与生存技巧； 新人入职融入与工作方法； 技术成长路径与职业规划； 多部门协同（算法-集成-部署）；
	课程特点： 掌握求职全流程，精准定位对口岗位，冲击 30-50W 目标薪资； 提升岗位专属能力，适配企业招聘需求； 掌握职场生存技巧，规划长期职业发展...	

仅限内部使用

下一个十年万亿赛道，现在入局=10年前入行互联网

黑马程序员
www.itheima.com

传智教育旗下高端IT教育品牌

北京 | 上海 | 广州 | 深圳 | 武汉 | 郑州 | 西安 | 长沙 | 济南 | 杭州 | 南京 | 成都 | 合肥